

Cher Luc,

Voici une semi-continuité que j'avais conjecturée lors de
l'après-midi sur les conducteurs de Swan.

Théorème Soit $f: X \rightarrow S$ un morphisme lisse ^{séparé} de dim relative 1, $F \subset X$ fermé
sur S et $\mathcal{F}$ un faisceau ^{loc et const.} sur $U = X - F$, prolongé par 0 sur X .

(Pour ce qui nous intéresse, $\mathcal{F}$ peut être simplement un faisceau de $\mathbb{Z}/\ell$ -
modules). On suppose $\mathcal{F}$ de rang constant r .

On suppose $F \rightarrow S$ universellement ouvert.

Pour $s \in S$, soient $\bar{s}$ un point géométrique au-dessus de s , et

$$\varphi(s) = \sum_{f \in F_{\bar{s}}} (Sw_{\mathcal{F}}(\mathcal{F} \otimes X_{\bar{s}}) + r)$$

Alors (i) la fonction $\varphi(s)$ est semi-continue inférieurement, et constructible
(ii) si elle est constante, $(X, \mathcal{F})$ est universellement localement
acyclique.



Preuve.

Des arguments bien connus donnent que φ est constructible. Ceci
ramène la preuve de la semi-continuité au cas où S est un trait. Le
résultat suivant ramène de même la preuve de l'acyclique locale au cas où
 S est un trait :

Proposition Soient $S' \rightarrow S$ un morphisme local de schémas strictement locaux, $\bar{s}'$ un
point géométrique de S' , et $\bar{s}$ son image dans S . Soient s' et s les points fermés.

Soit X sur S , et X' sur S'

obtenus par ch^{ét} de base.

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}'} & \xrightarrow{\mathcal{F}} & X & \xleftarrow{\mathcal{F}} & X_{\bar{s}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \bar{s}' & \hookrightarrow & S & \hookrightarrow & s \end{array} \quad \text{et de m\~{e} avec '}$$

Si $\mathcal{F}$ est un faisceau sur X , et que le lieu de non limite' de $(X, \mathcal{F})/S$ coupe X_S en x en un point isolé.

Alors, près de x , $L^* R\mathcal{J}'_* \mathcal{J}^* \mathcal{F}$ est l'image inverse de $L^* R\mathcal{J}'_* \mathcal{J}^* \mathcal{F}$ (et est constructible)

Preuve comme SGA 7 XIII 2.4.2 (ingrédients : réduction au cas propre, Th d'acyclité' locale pour annuler que " $R\phi$ " est à support dans x au voisinage de x , et, invariance de la cohomologie par changement de corps alg clos, et tl de cl de base propre par relia "cycles évanescent" et col. de la fibre générale)



Supposons donc $\sum$ strictement local; les assertions (i)+(ii) résultent du résultat suivant

Prop 3: Soit $f: X \rightarrow S$ lisse séparé, $F \subset X$ fini plat sur S , et local, de point fermé x , $\mathcal{F}$ localement constant de rang r sur $X-F$, prolongé par 0. On a

$$Sw(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{S}}, \text{ en } x) + r = \sum_{f \in F_{\bar{S}}} (Sw(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{S}}, \text{ en } f) + r) - \dim R\mathcal{V}_x^1(\mathcal{F}).$$

NB: a) l'hypothèse de platitude sur F assure que $R\mathcal{V}_x^i(\mathcal{F}) = 0$ pour $i \neq 1$; c'est pour ceci qu'on a dans le Th demandé F/S univ. ouvert.

b) pour prouver (i)+(ii), il suffit de prouver ce résultat, avec F comme :

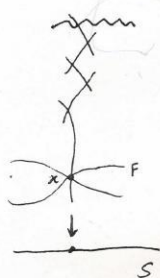
pour $F = \coprod F_i$ en effet, on a $\left\{ \begin{array}{l} \text{a) (i) pour les } F_i \Rightarrow \text{(i)} \\ \text{b) constance de } \varphi(s) \Rightarrow \text{constance pour les } F_i, \dots \end{array} \right.$

c) le cas qui m'intéresse le plus est celui où F est une section z de X/S . dans ce cas, on trouve que $Sw(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{S}}, \text{ en } z(\bar{s}))$ est semi-continu inférieurement. Toutefois, on peut avoir égalité' constante de φ , et ne pas être dans ce cas : deux points quadratiques ordinaires, en car. 0, ($Sw=0$) pouvant confluer en un point quadratique non dégénéré, en car 2 ($Sw=1$) :

de faisceau noir elliptique, considérons sur $\mathbb{A}^1/\text{Spec}(\mathbb{Z}_2)$ le faisceau défini par le revêtement double $\bar{X}^2 + \frac{1}{2}\bar{X} + \frac{1}{4} = 0$, avec $\bar{a} \equiv 1 \pmod{2}$, $\bar{b}$ s'annule simplement en 0.

Preuve: Grâce au Th de réduction semi stable, on se ramène à supposer que X se plonge dans $\bar{X}$ sur S .

Preuve: il nous est loisible de ramifier S . Ceci nous ramène à supposer que X se plonge dans $\bar{X}$ sur S , propre, et donc sauf pour un nombre fini de points quadratiques ordinaires en réduction (Th de réduction stable)



le faisceau $\mathcal{F}$ donne lieu sur $\bar{X}$ à un faisceau loc. $\mathcal{C}^\perp$ sur $\bar{X} - \mathcal{F} = \underbrace{\text{partie de la fibre spéciale} - \text{partie plate sur } S}_{\text{fermé ne contenant pas } x}$.

Nous allons maintenant passer de $\bar{X}$ à $X'/\bar{X}$; on veut

- X' est une courbe comme $\bar{X}$, et étalo au-dessus de x
- sur X' - (image réciproque de $\mathcal{F}$), $\mathcal{F}$ se prolonge en un

faisceau loc $\mathcal{C}^\perp$.

On le fait par étapes :

X'/S :

- trouver $X'/\bar{X}$ étalo au-dessus de x , propre sur $\bar{X}$, au-dessus duquel $\mathcal{F}$ se prolonge en dehors de $\mathcal{F}'$: ce X' sera défini comme un "joint", de sorte qu'il suffit de trouver de tels X' qui, localement sur X , mangent ainsi la ramification de $\mathcal{F}$. Le point est que si $\sum a_i T^i = 0$ définit un revêtement de U , ramifié le long de V , alors, si on perturbe les a_i par des quantités très petites le long de V , on trouve un revêtement qui, le long de V , est localement isomorphe au précédent.

- réappliquer le Th de réduction semi-stable.

situation étudiée, répétée.



Composons $\chi(X'_s, \mathbb{F})$ et $\chi(X'_\infty, \mathbb{F})$

- ① Par la formule d'E.P. : si $X'/\bar{X}$ est à k feuilles :

$$\chi(X'_\infty, \mathbb{F}) = \chi(X'_s, \mathbb{F}) \cdot 2 - k \left(\sum_{f \in F_\infty} (\text{Sw}(\mathbb{F}_{\mathbb{F}} \text{ en } X'_\infty, f) + 2) \right)$$

$$\chi(X'_s, \mathbb{F}) = \chi(X'_0, \mathbb{F}) \cdot 2 - k (\text{Sw}(\mathbb{F} \text{ en } X'_s, 2) + 2)$$

$$\chi(X'_0) = \chi(X_0) = \# p^{\frac{1}{2}} \text{ doubles en fibre spéciale}$$

$$\begin{aligned} \chi(X'_\infty, \mathbb{F}) - \chi(X'_s, \mathbb{F}) &= -(\# p^{\frac{1}{2}} \text{ doubles en } X_0) \cdot 2 \\ &\quad - k \left(\sum_{f \in F_\infty} (\text{Sw} + 2) - (\text{Sw} + 2 \text{ en } X_0) \right) \end{aligned}$$

- ② Par la méthode des angles évanescents : en x , on a $\phi_x = \psi_x$, et réel $\psi_x^1 \neq 0$. En les points doubles apparus en fibre spéciale, on a seulement ψ^1 , de dim. 2. Au total

$$\Delta \chi = -(\# p^{\frac{1}{2}} \text{ doubles en } X_0) \cdot 2 - k (\psi_x^1 \text{ par } \mathbb{F}/X).$$

Comparant ces formules, on trouve le résultat annoncé.

Variante : soit $X \hookrightarrow F$: F lisse sur S , X lisse de rang 1 sur S en dehors de F ,
 $\downarrow$
 S $\mathbb{F}$ faisceau loc c¹ de rang 2 sur $X - F$.

Alors : par $\mathbb{F}$ virtuel de dimension 0, on a

$$\sum_{\substack{f \in F_s \\ b \text{ branche par } f \text{ de } X_0}} \text{Sw}(\mathbb{F} \text{ en } b) = \sum_{\substack{f \in F_\infty \\ b \text{ branche par } f \text{ de } X_0}} \text{Sw}(\mathbb{F} \text{ en } b) + \sum_{f \in F_s} \dim \psi_x^*(\mathbb{F})$$

$\downarrow$
 $[-1] \dots$

La preuve est la même.

Ben à toi

p. Joly

2008-2009

Cher Luc,

Troisième lettre (j'étais en forme hier)

III Soit X propre sur k alg. clos, et $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ deux éléments du groupe de Grothendieck des faisceaux ~~de~~ constructibles de $\overline{\mathbb{F}_2}$ -vecteurs. Si $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont localement égaux, alors $\chi(\mathcal{F}_1) = \chi(\mathcal{F}_2)$

On procède par récurrence sur la dimension de X . Soit

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ f \downarrow & & \\ P' & & \end{array} \quad ; \text{ pour } X' \rightarrow X \text{ birationnel, la récurrence montre} \\ \text{qu'il suffit de considérer } X' \text{ et les images réciproques } \mathcal{F}'_1, \mathcal{F}'_2$$

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \chi(X', \mathcal{F}') + \chi(\text{fermé } F \text{ où } \mathcal{F} \text{ n'est pas iso}, \mathcal{F}) - \chi(\mathcal{F}'|_F, \mathcal{F}'))$$

et on regarde la suite spectrale de Leray de f . On a

$$\chi(X', \mathcal{F}') = \chi(P'). \chi(\text{fibre générique}, \mathcal{F}') = \sum_{t \in P'} \dim \text{tot. } R\Gamma(X_t, \phi^* \mathcal{F}')$$

↑
groupes un br.
cf SA 7

On va voir que le 2^{ème} membre est terme à terme pareil pour $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$. Pour le 1^{er} terme, cela résulte de l'hyp. de récurrence. Reste à voir

$$\dim \text{tot } R\Gamma(X_t, \phi^*) \quad , \text{ voire plus généralement}$$

$$\chi R\Gamma(X_t, \phi^*) \text{ dans la catégorie des modules munis d'une}$$

action de l'algèbre. L'hypothèse amène que, dans la catégorie des faisceaux de modules avec action de l'algèbre I , ou plutôt son groupe de Grothendieck, $R\mathcal{P}(\mathcal{F}_1)$ et $R\mathcal{P}(\mathcal{F}_2)$ sont localement égaux. Reste à

disposer de l'hypothèse de récurrence ~~pour~~ pour les $\overline{\mathbb{F}_2}[I]$ -faisceaux. Il suffit

de noter que $K(\overline{\mathbb{Z}/2}[I]\text{-faisceaux const. sur } X) =$

$$K(\overline{\mathbb{F}_2}\text{-faisceaux sur } X) \otimes K(\overline{\mathbb{F}_2}[I]\text{-modules})$$

$\mathbb{Z}$ -module de base les $\overline{\mathbb{F}_2}$ -repr. ind. de I

Remarque l'ingrédient essentiel de cette preuve est le théorème de finitude pour les faisceaux de cycles évanescents de SGA₄^{1/2}.

Par ailleurs, je n'arrive maintenant à comprendre X pour les surfaces, lorsque, en codimension 1, on ne fait pas apparaître d'extension réelle nécessairement séparable (ce qui s'applique donc à la conjecture dans ma lettre à Katz). Je n'ai pas écrit de démonstration complète.

Soit X une surface $\mathbb{A}$ -supposée normale pour simplifier, sur k algébriquement clos, D un diviseur de Weil sur X , $U = X - D$ et $\mathcal{F}$ un faisceau localement constant sur U , de rang r .

Par localisation en un point générique δ de D , on obtient un trait X_δ , de corps des fractions K . Le faisceau $\mathcal{F}$ correspond à une représentation fidèle de $\text{Gal}(K'/K)$, K' extension galoisienne finie de K . On fait l'hypothèse

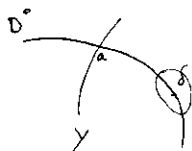
(*) les corps résiduels des points du normalisé de X_δ dans K' , qui sont au-dessus de δ , sont séparables sur $k(\delta)$.

Si $\bar{\delta}$ est le spectre d'une clôture séparable de δ , et que $X(\bar{\delta})$ est la localisation strict de X en $\bar{\delta}$, avec les mêmes notations, (*) devient

(*)' le corps résiduel de K' coïncide avec celui de K .

On peut sous cette hypothèse définir le conducteur de Swan de $\mathcal{F}$ en $\bar{\delta}$. Note $\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ en } \bar{\delta})$, et il existe un ouvert lisse $\mathbb{A}^1$ dense D° de D , tel que chaque fois qu'une courbe γ sur X coupe transversalement D° en un point a , spécialisation d'un point générique δ , on ait

$$\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ en } a) = \text{Sw}(\mathcal{F} \text{ en } \bar{\delta}).$$



{ Tout ceci vaut pour tout D° lisse $c \times$ lisse, en toute dimension ;

Si Y bouge, et continue à couper D dans D° transversalement, on est dans une situation d'acyclicité locale (lettre précédente). On peut le voir de façon directe : le point adique $\mathfrak{P}$ se trouve sur un $X' \xrightarrow{f} X$, et que pour Y ligne coupant D dans D° , et transversalement, $\varphi^{-1}Y$ est encore ligne.

Résultat local : on prend X strictement local, essentiellement de type fini sur $\mathbb{Z}$.

(Th2) Soit $f: X \rightarrow A^1$, envoyant le point fermé $\mathfrak{x}$ sur 0. On suppose que f est lisse en dehors de $\mathfrak{x}$, et que $f|_D$ est étale en dehors de $\mathfrak{x}$. Soient D_i les composantes irréductibles de D , ι_i l'inclusion de D_i dans X , et Sw_i le conducteur de Swanson de f au point générique de D_i . Alors, notant $\Psi_{\mathfrak{x}}^*$ la fibre en $\mathfrak{x}$ ~~total~~ ^{ult.f.} des faisceaux de cycles évanescents Ψ_i , l'entier

$$\dim \text{tot } \Psi_{\mathfrak{x}}^* \left(\sum_i \mathbb{F}_i - \sum_i \mathbb{F}_i + \sum Sw_i \cdot \mathbb{F}_{D_i} \right)$$

est indépendant de f .

On le note $Sw_{\mathfrak{x}}(f)$

Remarque : (1) $\dim \text{tot}$ est la somme

$$\sum (-1)^i (\dim \Psi^i + Sw \Psi^i) \quad ; \quad \text{l'expression sous } \Psi_{\mathfrak{x}}^* \text{ est}$$

un $\mathbb{F}_\ell$ -faisceau virtuel. L'expression $\Psi_{\mathfrak{x}}^*$ ne dépend que de sa fibre générale.

celle-ci, regardée comme faisceau virtuel sur une courbe, a les propriétés

suivantes : a) rang nul au point générique

b) en tout point, $(\text{rang générique} - \text{rang de la fibre au point} + Sw) = 0$.

Résultat global on prend X propre

(Th3) Supposons X ~~projectif~~ ^{projectif}, et soient D_i les composantes mesurable de D .

Soit $D_i^\circ = D_i \cap D^\circ$, et Sw_i comme précédemment. On a

$$\chi(X, \mathbb{F}) = \chi_e(U) \text{ eg } \mathbb{F} = \sum_i \chi(D_i^\circ) Sw_i = \sum_{x \in D-D^\circ} Sw_x(\mathbb{F})$$

on X , d'après Göttsche

esquisse de preuve on écrit le Th2 sous la forme

$$(1) \quad \chi(X, \mathbb{F}) - \chi_{D^\circ}(\mathbb{F}) + \sum_i Sw_i(\mathbb{F})_{D_i^\circ} = \sum_{x \in D-D^\circ} Sw_x(\mathbb{F})$$

Calculons χ à l'aide d'un pinceau ~~de sections~~ ^{d'une famille de} sections hyperplane ^{d'une famille de} si ces sections sont en général lisses, transverses à D° , et tous génériquement lisses, la formule d'Euler-Poincaré donne la formule écrite, avec un Sw_x calculé en terme du pinceau. Quand on varie le pinceau, deux problèmes, si on fixe D° comme avant

- les tangentes entre D° et les sections du pinceau
- la variation de f (cf Th1) liée aux sections passant par les points de $D-D^\circ$.

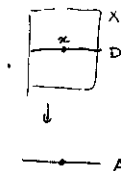
Pour a), on démontre avoir

$$(2) \text{ si } x \in D_i^\circ, \text{ alors } Sw_x(\mathbb{F}) = Sw_i.$$

On commence par prendre des pinceaux généraux de haut degré, de degré variable. Ceci fait varier le # de p^+ de tangence de D° avec le pinceau, et on trouve que (1) n'est tenable que si (2) est vrai pour une tangence générale. Ceci acquit, on vérifie Th1, ~~par~~ ^{par} passage du global au local (cf lettre précédente) puis on trouve le Th1.

Exemple 1 (local) : X lisse, D lisse, et section locale de $f : X \rightarrow A^1$

supposé lisse :



on a $Sw_x(\mathcal{F}) = \dim \text{tot } \Psi_x^*(\mathcal{F}) + Sw(\mathcal{F}, \text{ en fibre générique})$

(car $\Psi_x^*(\mathcal{F}|_{\mathbb{F}_\ell}) = 0$ et $\Psi_x^*(\mathbb{F}_\ell|_{D_x}) = \mathbb{F}_\ell$ à degré 0)

$$= Sw(\Psi_x^* \mathcal{F}|_{D_x}) + \underbrace{\dim \Psi_x^*(\mathcal{F}|_{D_x}) + Sw(\mathcal{F}, \text{ en fibre générique})}_{\text{étudié dans la lettre précédente}}$$

$$= Sw(\Psi_x^* \mathcal{F}|_{D_x}) + Sw(\mathcal{F}, \text{ en fibre spéciale})$$

$$= Sw \text{ en fibre } \text{générale} - Sw \Psi_x^* \mathcal{F}|_{D_x}$$

Appliquons cette formule.

Si Sw est le même dans les fibres générales et spéciales, on voit que $\Psi = 0$

(lettre précédente), et $Sw_x(\mathcal{F})$ est le Swan générique.

Cor Les cond. suivantes sont équivalentes : (i) $Sw_x = Sw$ générique (ii) pour une section transversale, Sw en fibre spéciale = Sw en fibre générique (iii) ceci a lieu pour toute section transversale.

Exemple 2 : x et y sont des coordonnées sur X (lisse, local), D est $x=0$,

Ψ_0 est un caractère additif de $\mathbb{F}_p$, non trivial, et $\mathcal{F}$ est le faisceau de rang 1 défini par Ψ_0 et le revêtement d'Artin-Schreier

$$T^p - T = y/x^d \quad (\text{d premier à } p)$$

alors, en l'origine s , on a $Sw_s(\mathcal{F}) = 0$.

On prend $f = y$ et on calcule par la formule de l'exemple 1.

On a 1) en fibre spéciale, le faisceau est constant. $Sw = 0$

2) la ramification de $\mathcal{F}$ est modérée, on le voit en passant à la situation globale analogue, où X est le plan affine, et en notant que le Rf_* est trivialisé

sur le revêtement $\sqrt[d]{y}$, car $H^*(A^1, \text{faisceau défini par } T^p - T = a/x^d)$
 $\downarrow$ (constante en x de rapport $\sqrt[d]{a}$)⁺

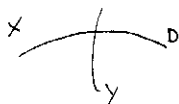
$H^*(A^1, \text{faisceau défini par } T^p - T = 1/x^d)$ (indépendant de a)

Bien à toi p. Deligne

Si on permet, en codimension 1, des entonnoirs irréductibles, le problème enantiel ne semble être le suivant :

X surface lisse D div. lisse comme $\mathcal{F}$ loc. ét. sur $X-D$.

existe-il un ouvert $D^\circ \neq \emptyset$ de D tel que, quand on restreint $\mathcal{F}$ à une courbe lisse coupant transversalement D , on trouve toujours le même conducteur de Swan ?



Le conducteur torsion ne dépend que du jet de γ au point où il coupe D , si on prend le jet d'ordre assez grand.

Regardons donc sur D le ^{lisse} faisceau $\mathcal{F}$ des jets d'ordre assez grand de courbes ^{lisses} transverses à D . La fonction "conducteur de Swan" sur $\mathcal{F}$ est constructible, et la lettre précédente montre que sa valeur générique est sa valeur maximum. Soit $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ le fermé où le conducteur est plus petit.

Question : $\mathcal{F}'$ peut-il avoir une composante de codimension 1 n'envoyant sur D ?